

Nombre del Alumno: Galán Resendiz Andres Roberto

Número de Cuenta: 322073678

## Tarea 2

23/09/2025

### Introducción

Veremos un análisis comparativo de dos algoritmos de programación dinámica para el problema de la mochila, en este caso analizaremos la versión 0/1 y la versión ilimitada donde se detallara cada programa y se comparan sus resultados, además de que todos los datos se generan utilizando mi número de cuenta como semilla: **322073678**.

## 1. Análisis del Programa de la Mochila 0/1

El problema de la mochila 0/1 solo permite tomar cada objeto una única vez y aquí el algoritmo utiliza una matriz bidimensional para almacenar los valores óptimos en cada paso del proceso.

1. **Generación de Datos:** El programa utiliza la semilla 322073678 para obtener los siguientes datos aleatorios:
  - **Pesos:**  $p=[4,3,5,4,3]$
  - **Valores:**  $v=[8,3,6,3,3]$
  - **Capacidad:**  $W=14$
2. **Matriz de Programación Dinámica:** Se inicializa una matriz **dp** de tamaño  $(5+1) \times (14+1)$ , es decir,  $6 \times 15$ , con todos sus valores en cero donde las filas representan los objetos (del 0 al 5) y las columnas la capacidad (del 0 al 14).
3. **Llenado de la Matriz:** El algoritmo itera, llenando la matriz, donde para cada celda, se toma la decisión de incluir o no el objeto y nos queda de la siguiente manera una vez termina de ejecutarse el código

|   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  |
| 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 |

Figura 1: Matriz resultante luego de correr el programa con la semilla.

4. **Resultados Obtenidos:** El valor máximo posible para la capacidad de 14 se encuentra en la última celda de la matriz que es 17 que corresponde a una combinación óptima de objetos (por ejemplo, los objetos 1, 2, 4 y 5 con un peso total de  $4+3+4+3=14$  y un valor de  $8+3+3+3=17$ ) que maximiza el valor total sin exceder la capacidad.

## 2. Análisis del Programa de la Mochila Ilimitada

Para poder analizar este programa debemos saber que en esta versión es muy similar a la de la mochila 0/1 pero a diferencia de la anterior aquí se pueden tomar múltiples copias de cada tipo de objeto lo que implica que el algoritmo utiliza un vector unidimensional, lo que optimiza el uso de memoria y la complejidad de los bucles.

- a) **Generación de Datos:** El programa `GeneraMochila` utiliza la misma semilla, pero con diferentes rangos para el problema ilimitado, entonces nos genero los siguientes datos:
- **Pesos:**  $p=[2,3,5]$
  - **Valores:**  $v=[8,8,8]$
  - **Capacidad:**  $W=16$
- b) **Vector de Programación Dinámica:** Se inicializa un vector  $dp$  de tamaño  $(16 + 1)$ , es decir 17, con todos sus valores en cero y cada posición  $dp[w]$  representa el valor máximo para una capacidad de  $w$
- c) **Llenado del Vector:** El algoritmo itera a través de cada capacidad  $w$  de 0 a 16, entonces para cada capacidad se evalúa si añadir una copia de cualquiera de los objetos mejora el valor actual, donde la fórmula clave es:

$$dp[w] = \max(dp[w], dp[w - p_i] + v_i)$$

Aquí es donde permite que los objetos se seleccionen varias veces, ya que el valor en  $dp[w - p_i]$  ya contiene la mejor solución para la capacidad restante, lo que podría incluir el mismo objeto.

5. **Resultados Obtenidos** El valor máximo para la capacidad de 16 se encuentra en la última posición del vector: 24 y esto se logra al tomar múltiples copias de los objetos, por ejemplo, una combinación óptima es tomar dos objetos de peso 5 y un objeto de peso 3 con un peso total de  $2 \times 5 + 1 \times 3 = 13$  y un valor de  $2 \times 8 + 1 \times 8 = 24$ . Si pensamos en combinación es tomar tres objetos de peso 5 y un objeto de peso 1, con un valor de  $3 \times 8 = 24$ , el peso total es  $3 \times 5 = 15$ .

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 0  | 0  | 0   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 0  | 0   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24* |

Figura 2: Matriz obtenida luego de correr el programa de mochila ilimitada

### 3. Comparación de los Resultados y Procesos

#### 3.1. b) ¿Hay diferencias entre los resultados obtenidos al aumentar el peso máximo de la mochila?

Sí, hay diferencias ya que si aumento la capacidad de la mochila, el valor máximo que puedes obtener siempre será igual o mayor al que ya se tenía esto debido a que a mayor capacidad se proporciona más espacio para incluir objetos, lo que puede llevar a una combinación más valiosa, independientemente del programa que se utilice utilizado.

|                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Columns 1 through 19  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 0                     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 0                     | 0  | 0  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  |
| 0                     | 0  | 0  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 0                     | 0  | 0  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 0                     | 0  | 0  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 |
| 0                     | 0  | 0  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 20 |
| Columns 20 through 25 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 0                     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 8                     | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  |
| 11                    | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 14                    | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 20                    | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 20                    | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |

Figura 3: Resultados de aumentar el peso en el programa de mochila 0/1

|                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Columns 1 through 18  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 0                     | 0  | 0  | 0  | 8  | 8  | 8  | 8  | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 |
| Columns 19 through 23 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 32                    | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

Figura 4: Resultados al aumentar el peso en el programa de mochila ilimitada

#### 3.2. c) ¿Hay diferencia en el proceso al aumentar el peso máximo de la mochila?

- **Mochila 0/1:** El tamaño de la matriz aumenta en el número de columnas lo que implica que el algoritmo realiza más cálculos para llenar la matriz.

- **Mochila Ilimitada:** El tamaño del vector aumenta entonces incrementa el número de iteraciones del bucle principal que recorre la capacidad, lo que también resulta en un mayor tiempo de ejecución.

### 3.3. d) ¿Hay diferencia entre resultados al cambiar primero el peso mínimo de cada artículo y el número de artículos?

- **Cambiar el peso mínimo:** Si se aumenta el peso mínimo de los artículos, es más difícil que estos quepan en la mochila lo cual nos resulta en un valor máximo menor o igual, ya que hay menos opciones de combinación disponibles.
- **Cambiar el número de artículos:** Aumentar el número de artículos disponibles conduce a un valor máximo igual o mayor, ya que se tienen más opciones para encontrar una combinación óptima.

|   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 0 | 0 | 0 | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  |
| 0 | 0 | 0 | 9  | 9  | 10 | 10 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 9  | 9  | 10 | 10 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 9  | 9  | 10 | 10 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 27 | 29 | 29 | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 9  | 10 | 10 | 10 | 19 | 19 | 20 | 20 | 27 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 9  | 10 | 10 | 10 | 19 | 19 | 20 | 20 | 27 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| 0 | 0 | 6 | 9  | 10 | 15 | 16 | 19 | 19 | 25 | 25 | 27 | 29 | 33 | 35 | 35 |
| 0 | 0 | 7 | 9  | 13 | 16 | 17 | 22 | 23 | 26 | 26 | 32 | 32 | 34 | 36 | 40 |
| 0 | 0 | 7 | 9  | 13 | 16 | 17 | 22 | 23 | 26 | 26 | 32 | 32 | 35 | 36 | 41 |
| 0 | 9 | 9 | 16 | 18 | 22 | 25 | 26 | 31 | 32 | 35 | 35 | 41 | 41 | 44 | 45 |

Figura 5: Resultados que arroja el programa de mochila 0/1 si se modifica el peso minimo y el numero de articulos.

|   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0  | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 0 | 0 |

Figura 6: Resultados de correr el programa de mochila ilimitada modificando el peso minimo y el numero de articulos.

### 3.4. e): ¿Qué otras diferencias pudiste observar al hacer combinaciones de los valores asociados?

**Diferencia en el Valor Máximo:** El programa de la mochila ilimitada a menudo produce un valor máximo significativamente mayor que la versión 0/1, ya que la libertad

de tomar múltiples copias de un objeto permite explotar combinaciones que son más valiosas, digamos que si un objeto de poco peso tiene un valor alto, el algoritmo ilimitado puede seleccionarlo varias veces para maximizar el valor total, como lo hicimos a mano en la clase.